RutaSmart — Informe de Pruebas

IEEE 829 (Test Summary Report)

Sarah Isabella Peña Cortes

Docente: Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Universidad de San Buenaventura, Bogotá · Optativa II: Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles · Noviembre de 2026

Tabla de contenido

Información del documento..... 3

1. Resumen..... 4

2. Pruebas unitarias..... 5

    2.1 Casos automáticos y su resultado..... 5

3. Defectos encontrados y corregidos..... 7

4. Pruebas funcionales en emulador (por ejecutar)..... 8

5. Conclusiones..... 10

Información del documento

Campo	Valor
Proyecto	RutaSmart — Asistente inteligente para selección de alternativas de transporte
Documento	RS-STR-001 · Informe de Pruebas de Software
Estándar de referencia	IEEE 829-2008 (Test Summary Report)
Versión	1.0
Autora	Sarah Isabella Peña Cortes (sipenac@academia.usbbog.edu.co)
Asignatura	Optativa II: Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles
Docente	Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda
Institución	Universidad de San Buenaventura, Bogotá
Fecha	Noviembre de 2026

1. Resumen

Nivel	Ejecutadas	Aprobadas	Falladas	Estado
Unitarias (JUnit)	80	80	0	✅ Ejecutadas
Análisis estático de seguridad (mobsfscan)	1 análisis	0 hallazgos altos/medios	—	✅ Ejecutado
Búsqueda de secretos (detect-secrets)	1 análisis	0 secretos	—	✅ Ejecutado
Funcionales en emulador (17 casos)	Pendiente	—	—	☐ Por ejecutar y registrar con capturas

Las pruebas unitarias se ejecutaron sobre todo el paquete de dominio (modelo, motor, casos de uso, asistente y sincronización) con JUnit 4. Se repiten con `./gradlew testDebugUnitTest` y en Azure Pipelines.

2. Pruebas unitarias

Clase de prueba	Pruebas	Qué cubre	Resultado
ModeloTest	16	Parada, Ruta, Haversine, 5 medios (polimorfismo), tarifas, hora pico, transbordos, costo, puntaje, criterios.	16/16 ✅
MotorTest	23	Grafo (HashMap), Dijkstra, medios permitidos, excepciones, ranking, pesos, búsqueda de lugares, explicación, formato de pesos.	23/23 ✅
AsistenteYDatosTest	13	Asistente local (económica, rápida, CO_2, todas), prompt de IA, sincronización con ciclo while, validación de cuenta.	13/13 ✅
AiCoreTest	13	Validación de entradas, manipulación, límites, respuestas, errores HTTP, historial, HTTPS.	13/13 ✅
AdminTest	15	Rol por correo, líneas suspendidas en el planificador, validación de avisos y del estado del servicio, estadísticas del panel.	15/15 ✅
Total	**80**		**80/80 ✅**

2.1 Casos automáticos y su resultado

ID	Caso	Prueba JUnit	Resultado
CP-02	Claves distintas	AsistenteYDatosTest.registroExigeQueLasClavesCoincidan	Aprobado
CP-03	Correo y clave inválidos	AsistenteYDatosTest.validaCorreoYClave	Aprobado
CP-07	Lugar sin tildes ni mayúsculas	MotorTest.buscarLugarIgnoraTildesYMayusculas	Aprobado
CP-08	Lugar ambiguo	MotorTest.lugarAmbiguoPideElegirDeLaLista	Aprobado
CP-09	Lugar vacío	MotorTest.lugarVacioSeRechaza	Aprobado
CP-10	Origen igual al destino	MotorTest.origenIgualAlDestinoLanzaUbicacionInvalida	Aprobado
CP-11	Buscar ruta válida	MotorTest.trayectoLargoIncluyeTaxiYTransportePublico	Aprobado
CP-12	Ranking consistente	MotorTest.rankingOrdenadoYRecomendadaEsLaDeMayorPuntaje	Aprobado
CP-13	Criterios en cero	ModeloTest.criteriosEnCeroNoSonValidos	Aprobado
CP-14	Sin medios permitidos	ModeloTest.sinMediosPermitidosNoEsValido	Aprobado

ID	Caso	Prueba JUnit	Resultado
CP-15	Ruta no encontrada	MotorTest.sinCombinacionPosibleLanzaRutaNoEncontrada	Aprobado
CP-16	Solo importa el costo	MotorTest.siSoloImportaElCostoGanaLaMasBarata	Aprobado
CP-17	Solo importa el tiempo	MotorTest.siSoloImportaElTiempoGanaLaMasRapida	Aprobado
CP-18	Hora pico	MotorTest.enHoraPicoElTaxiTardaMas	Aprobado
CP-19	Medios permitidos	MotorTest.respetaLosMediosPermitidos	Aprobado
CP-20	Tarifas y transbordos	ModeloTest.costoCobraUnPasajeYTransbordoEntreSistemas	Aprobado
CP-22	Asistente sin búsqueda	AsistenteYDatosTest.sinBusquedaPideBuscarPrimero	Aprobado
CP-23	Asistente: la más económica	AsistenteYDatosTest.respondeLaMasEconomica	Aprobado
CP-26	Mensaje demasiado largo	AiCoreTest.entradaMuyLargaSeRechaza	Aprobado
CP-27	Intento de manipulación	AiCoreTest.intentosDeManipularInstruccionesSeRechazan	Aprobado
CP-31	Sincronización sin red	AsistenteYDatosTest.seDetieneCuandoSeVaLaRed	Aprobado
CP-36	Estadísticas: conteos	AdminTest.resumenCuentaConsultasUsuariosYUltimaSemana	Aprobado
CP-37	Estadísticas: rankings y promedios	AdminTest.rutaMasBuscadaYMedioMasRecomendadoVanPrimero	Aprobado
CP-39	Línea suspendida no se usa	AdminTest.unaLineaSuspendidaNoAparece EnNingunaAlternativa	Aprobado
CP-40	Reactivar línea	AdminTest.alReactivarLaLineaVuelveAUsarse	Aprobado
CP-41	No suspender todas ni inexistentes	AdminTest.noSePuedeSuspenderUnaLineaInexistenteNiTodasLasLineas	Aprobado
CP-42	Validación del aviso	AdminTest.avisoCortoLargoOConEnlaceEsRechazado	Aprobado
CP-45	Admin por correo	AdminTest.elCorreoAdminEntraComoAdministradorSinImportarMayusculas	Aprobado

3. Defectos encontrados y corregidos

ID	Defecto	Corrección	Re-prueba
D-01	Dijkstra devolvía caminos de solo caminata como «transporte público» cuando caminar era más rápido.	Se agregó al estado la bandera «abordó»; solo se llega al destino tras usar un vehículo.	MotorTest ✅
D-02	Con normalización mín-máx el taxi ganaba por 7 min aunque costaba 10 veces más.	Se cambió a normalización por proporción con márgenes (RN-06).	MotorTest.siSoloImportaElCostoGanaLaMasBarata ✅
D-03	La bicicleta se recomendaba para 15 km y tenía la misma comodidad que el bus.	Límite de bicicleta 12 km y comodidad 2 (esfuerzo físico).	MotorTest ✅
D-04	Paradas del SITP con el mismo nombre del lugar generaban pasos confusos («U. Nacional → U. Nacional»).	Se renombraron como «(paradero SITP)».	Revisión visual ✅
D-05	La bitácora escribía en Logcat también en producción (hallazgo de seguridad).	Log solo con BuildConfig.DEBUG.	mobsfscan ✅

4. Pruebas funcionales en emulador (por ejecutar)

Ejecutar cada caso en el emulador, marcar el resultado y pegar la captura en la columna de evidencia.

ID	CU	Caso	Resultado esperado	Resultado	Evidencia
CP-01	CU-01	Registro válido	Cuenta creada en Firebase y se abre Inicio	☐ Cumple ☐ No cumple	
CP-04	CU-02	Login incorrecto	«Correo o contraseña incorrectos.»	☐ Cumple ☐ No cumple	
CP-05	CU-03	Recuperar contraseña	Mensaje «Te enviamos un correo…» y correo recibido	☐ Cumple ☐ No cumple	
CP-06	CU-04	Modo invitado sin Firebase	Aviso «Firebase aún no está conectado» y acceso como invitado	☐ Cumple ☐ No cumple	
CP-21	CU-08	Detalle de ruta	Mapa con tramos por color, paso a paso y botón de Google Maps	☐ Cumple ☐ No cumple	
CP-24	CU-09	Asistente con IA justifica	Respuesta 🤖 IA que justifica con los datos reales	☐ Cumple ☐ No cumple	
CP-25	CU-09	Asistente sin internet	Respuesta ⚙️ local + «Sin conexión a internet»	☐ Cumple ☐ No cumple	
CP-28	CU-10	Consultar historial	Se listan las 3, la más reciente primero	☐ Cumple ☐ No cumple	
CP-29	CU-11	Repetir búsqueda	Abre Alternativas con el mismo trayecto	☐ Cumple ☐ No cumple	
CP-30	CU-12	Eliminar y borrar todo	La lista se actualiza (Room y Firestore)	☐ Cumple ☐ No cumple	
CP-32	CU-10	Persistencia al reabrir	Historial y preferencias siguen ahí (Room)	☐ Cumple ☐ No cumple	
CP-33	CU-13	Acceso a datos de otro usuario	Denegado por las reglas de Firestore	☐ Cumple ☐ No cumple	
CP-34	CU-14	Usuario normal no ve el panel	No aparece el botón 🛠️	☐ Cumple ☐ No cumple	
CP-35	CU-14	Administrador ve el panel	Aparece 🛠️ y abre Administración con el resumen	☐ Cumple ☐ No cumple	
CP-38	CU-14	Usuario normal no lee consultas	Denegado por las reglas	☐ Cumple ☐ No cumple	

ID	CU	Caso	Resultado esperado	Resultado	Evidencia
		ajenas			
CP-43	CU-16	Aviso visible para usuarios	La tarjeta del aviso aparece en Inicio	☐ Cumple ☐ No cumple	
CP-44	CU-16	Usuario normal no puede publicar	Denegado por las reglas	☐ Cumple ☐ No cumple	

5. Conclusiones

- La lógica central (rutas, puntaje, excepciones, asistente y sincronización) y el módulo de administración están cubiertos con 80 pruebas automáticas, todas aprobadas.
- Se corrigieron cinco defectos detectados durante las pruebas, con su re-prueba.
- Queda pendiente registrar la ejecución de los 17 casos funcionales en el emulador, con Firebase y Gemini configurados.